הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 23.7.2013

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114053

מועד א' אביב תשע"ג

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 12 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8.33 נקודות, כך שבס"ה ניתן לצבור 100 נקודות בבחינה. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, ספר הקורס, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

נתונים שני פוטנציאלים דו-ממדיים:

$$U(x,y)=U_1(x)+U_2(y)$$
$$U_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & else\end{cases}$$
$$U_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<D\\ \infty & else\end{cases}$$

$$V(x,y)=V_1(x)+V_2(y)$$
$$V_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & else\end{cases}$$
$$V_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<L\\ \infty & else\end{cases}$$

כאשר L ו- D קבועים. לכל פוטנציאל הוכנסו 10 חלקיקים בעלי מסה m, אך ספין שונה, לפי הפירוט הבא:

1. <u>מערכת מס' 1</u>: מתוארת ע"י $V(x,y)$. הוכנסו אליה 5 חלקיקים בעלי ספין $s=1$ ו- 5 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{3}{2}$.
2. <u>מערכת מס' 2</u>: מתוארת ע"י $U(x,y)$. הוכנסו אליה 3 חלקיקים בעלי ספין $s=2$, 4 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{1}{2}$, ו- 3 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{3}{2}$.

נתון כי אנרגיית מצב היסוד של שתי המערכות זהה, וכן ש- $D\geq L$.

בטאו את D כפונקציה של נתוני השאלה.

א. $\sqrt{\frac{16}{13}}L$

ב. $\sqrt{\frac{7}{10}}L$

ג. $\sqrt{\frac{10}{13}}L$

ד. $\sqrt{\frac{10}{7}}L$

ה. $\sqrt{\frac{13}{10}}L$

ו. $\sqrt{\frac{13}{16}}L$

$$E_{n_1,n_2}^{tot-V} = \frac{h^2}{8mL^2}\left(n_1^2+n_2^2\right) = E_0^V\left(n_1^2+n_2^2\right)$$

#	n_1	n_2	E_{n_1,n_2}^{tot-V}	deg.
1	1	1	$2E_0^V$	1
2	1	2	$5E_0^V$	2
	2	1		

$$E_{sys-1}^{tot} = \underbrace{5\cdot 2E_0^V}_{s=1} + \underbrace{4\cdot 2E_0^V + 5E_0^V}_{s=3/2} = 23E_0^V = \frac{23h^2}{8mL^2}$$

$$E_{n_1,n_2}^{tot-U} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_1^2}{L^2}+\frac{n_2^2}{D^2}\right) = E_0^U\left(\frac{n_1^2}{L^2}+\frac{n_2^2}{D^2}\right)$$

#	n_1	n_2	E_{n_1,n_2}^{tot-U}	deg.
1	1	1	$\left(\frac{1}{L^2}+\frac{1}{D^2}\right)E_0^U$	1
2	1	2	$\left(\frac{4}{L^2}+\frac{1}{D^2}\right)E_0^U$	1

$$E_{sys-2}^{tot} = \underbrace{3\left(\frac{1}{L^2}+\frac{1}{D^2}\right)E_0^U}_{s=2} + \underbrace{2\left(\frac{1}{L^2}+\frac{1}{D^2}\right)E_0^U + 2\left(\frac{1}{L^2}+\frac{4}{D^2}\right)E_0^U}_{s=1/2} + \underbrace{3\left(\frac{1}{L^2}+\frac{1}{D^2}\right)E_0^U}_{s=3/2} = \left(\frac{10}{L^2}+\frac{16}{D^2}\right)E_0^U =$$

$$= \frac{h^2}{8m}\left(\frac{10}{L^2}+\frac{16}{D^2}\right)$$

$$E_{sys-1}^{tot} = E_{sys-2}^{tot} \quad \rightarrow \quad \frac{23h^2}{8mL^2} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{10}{L^2}+\frac{16}{D^2}\right) \quad \rightarrow \quad \frac{13}{L^2} = \frac{16}{D^2} \quad \rightarrow \quad D = \sqrt{\frac{16}{13}}L$$

שאלה 2

שרידי מטאוריט נאספו, ונתגלה בהם חומר לא מוכר הפולט אלומת חלקיקים מסתוריים. בבדיקה עלה כי לחלקיקים הנפלטים אין מטען חשמלי. החלקיקים מפוזרים פיזור בראג מגביש. המרחק בין המישורים האטומים בגביש הוא 2.7Å. בבדיקה של תמונת הפיזור המתקבלת, נמצא כי סדר הפיזור המקסימלי הוא 9.

מה המאפיין של החלקיקים שניתן לגלות באמצעות הניסוי, ומה גודלו?

א. ניתן לגלות את אורך הגל של החלקיקים, וערכו הוא $0.54\text{Å} < \lambda \le 0.6\text{Å}$.

ב. ניתן לגלות את אורך הגל של החלקיקים, וערכו הוא $0.5\text{Å} \le \lambda < 0.56\text{Å}$.

ג. ניתן לגלות את אורך הגל של החלקיקים, וערכו הוא 0.6Å.

ד. ניתן לגלות את האנרגיה הקינטית של החלקיקים, וערכה הוא 20.66KeV.

ה. ניתן לגלות את האנרגיה הקינטית של החלקיקים, וערכה הוא 22.96KeV.

ו. ניתן לגלות את האנרגיה הקינטית של החלקיקים, וערכה הוא $20.66\text{KeV}<E_K<22.96\text{KeV}$.

$$m_{\max}=\frac{2d}{\lambda}\quad\rightarrow\quad\frac{2d}{m_{\max}+1}<\lambda\le\frac{2d}{m_{\max}}\quad\rightarrow\quad 0.54\text{Å}<\lambda\le 0.6\text{Å}$$

שאלה 3

נתונה פונקצייה מסוימת, $\Psi(x)=\sqrt{A\ln\left(x^2\right)\exp[-ix]}$, כאשר A הוא קבוע מספרי חיובי. פונקציה זו היא פונקציית הגל של חלקיק מסויים בתחום $1\le x\le 2$.

מה ערך התצפית של המשתנה x, $\langle x\rangle$?

א. 1.94

ב. 1.39

ג. 1.02

ד. 0.89

ה. 1.12

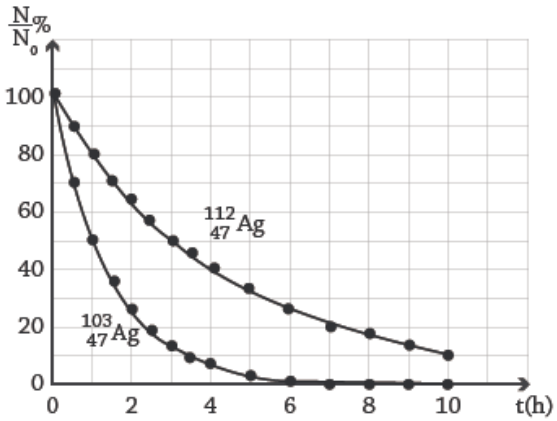
ו. 1.65

$$P(x)=\left|\Psi(x)\right|^2=A\ln\left(x^2\right)=2A\ln(x)$$

$$\langle x\rangle=\frac{\int_1^2 2Ax\ln(x)\,dx}{\int_1^2 2A\ln(x)\,dx}=\frac{\int_1^2 x\ln(x)\,dx}{\int_1^2\ln(x)\,dx}=\frac{\left[\frac{x^2}{2}\ln(x)-\frac{x^2}{4}\right]_1^2}{\left[x\ln(x)-x\right]_1^2}=\frac{2\ln 2-1+\frac{1}{4}}{2\ln 2-2+1}=\frac{2\ln 2-\frac{3}{4}}{2\ln 2-1}=1.65$$

שאלה 4

בתרשים הבא מוצגים שני גרפים של N/N_0 (באחוזים) כפונקציה של הזמן עבור שתי דגימות של איזוטופים של היסוד כסף: $^{103}_{47}Ag$ ו- $^{112}_{47}Ag$.



ברגע t=4hr נמצא שבדגימה של $^{112}_{47}Ag$ נשארו $N=4\cdot10^{28}$ nuclei. נתון גם שהאקטיביות ($R(t)$) של שני המדגמים ברגע t=0 זהה.

מה היה מספר הגרעינים ההתחלתי (ברגע t=0) של האיזוטופ $^{103}_{47}Ag$?

א. $3.026\cdot10^{29}$ גרעינים

ב. $3.305\cdot10^{28}$ גרעינים

ג. $5.288\cdot10^{27}$ גרעינים

ד. $4.841\cdot10^{28}$ גרעינים

ה. $3.026\cdot10^{28}$ גרעינים

ו. $5.288\cdot10^{28}$ גרעינים

$$N^{112Ag}\left(t=4\text{hr}\right)=4\cdot10^{28}=N_0^{112Ag}\exp\left[-\lambda^{112Ag}t\right]=0.4N_0^{112Ag}$$

$$\lambda^{112Ag}=-\frac{1}{t}\ln\left[\frac{N^{112Ag}\left(t=4\text{hr}\right)}{N_0^{112Ag}}\right]=-\frac{1}{4}\ln\left[\frac{0.4N_0^{112Ag}}{N_0^{112Ag}}\right]=0.229\frac{1}{\text{hr}}$$

$$\lambda^{103Ag}=-\frac{1}{t}\ln\left[\frac{N^{103Ag}\left(t=1\text{hr}\right)}{N_0^{103Ag}}\right]=-\frac{1}{1}\ln\left[\frac{0.5N_0^{103Ag}}{N_0^{103Ag}}\right]=0.693\frac{1}{\text{hr}}$$

$$R_0^{112Ag}=R_0^{103Ag}\quad\rightarrow\quad\lambda^{112Ag}N_0^{112Ag}=\lambda^{103Ag}N_0^{103Ag}$$

$$N_0^{103Ag}=\frac{\lambda^{112Ag}}{\lambda^{103Ag}}N_0^{112Ag}=\frac{0.229}{0.693}\frac{N^{112Ag}\left(t=4\text{hr}\right)}{0.4}=3.305\cdot10^{28}\,\text{nuclei}$$

שאלה 5

נתון אלקטרון באטום המימן במצב 2s. פונקציית הגל שלו במצב זה היא:

$$\Psi_{2s}\left(r,\theta,\varphi\right)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)\exp\left[-\frac{r}{2a_0}\right]$$

מה הפוטנציאל הממוצע של האלקטרון, $\left\langle V\left(r\right)\right\rangle$?

א. -13.61eV

ב. 6.80eV

ג. -6.80eV

ד. -0.47eV

ה. 0.47eV

ו. 13.61eV

$$P_{2s}\left(r,\theta,\varphi\right)=J\left(r,\theta,\varphi\right)\left|\Psi_{2s}\left(r,\theta,\varphi\right)\right|^2=\frac{r^2\sin\theta}{32\pi a_0^3}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]$$

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=\int_0^{\infty}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{r}P_{2s}\left(r,\theta,\varphi\right)drd\theta d\varphi=\frac{1}{32\pi a_0^3}\int_0^{\infty}r\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi=\frac{1}{16a_0^3}\cdot$$

$$\cdot\left[-\cos\theta\right]_0^{\pi}\int_0^{\infty}r\left(4-4\frac{r}{a_0}+\frac{r^2}{a_0^2}\right)\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr=\frac{1}{8a_0^3}\int_0^{\infty}\left(4r-4\frac{r^2}{a_0}+\frac{r^3}{a_0^2}\right)\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr=$$

$$=\frac{1}{8a_0^3}\left(4a_0^2-\frac{4}{a_0}\cdot2!a_0^3+\frac{1}{a_0^2}3!a_0^4\right)=\frac{1}{8a_0^3}\left(4a_0^2-8a_0^2+6a_0^2\right)=\frac{1}{4a_0}$$

$$\left\langle V\left(r\right)\right\rangle=\left\langle-\frac{ke^2}{r}\right\rangle=-ke^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=-\frac{14.4\text{eV}\cdot\text{Å}}{4\cdot0.529\text{Å}}=-6.8\text{eV}$$

שאלה 6

נתונה לוחית מתכת בעלת פונקציית עבודה Φ. בניסוי ראשון, מאירים אותה בפוטונים בעלי אנרגיה E_γ ומקבלים אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית E_k. בניסוי שני, מאירים את אותה לוחית בפוטונים בעלי אנרגיה הגדולה פי A מזו שהייתה להם במצב הקודם ומקבלים אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית הגדולה פי B מזו שהתקבלה במצב הקודם.

מה האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים בניסוי הראשון, E_k?

$$\begin{cases} E_k = E_\gamma - \Phi & Exp\#1 \\ BE_k = AE_\gamma - \Phi & Exp\#2 \end{cases}$$

$$BE_k = A\left(E_k + \Phi\right) - \Phi \quad \rightarrow \quad E_k = \frac{A-1}{B-A}\Phi$$

א. $\frac{B-A}{1-B}\Phi$

ב. $\frac{1-B}{B-A}\Phi$

ג. $\frac{B+1}{A-B}\Phi$

ד. $\frac{B-A}{B-1}\Phi$

ה. $\frac{A-1}{B-A}\Phi$

ו. $\frac{A-B}{B+1}\Phi$

שאלה 7

נתונים אלקטרון ופוטון. לאלקטרון יש אנרגיה קינטית 300KeV ואורך גל λ_e. לפוטון יש אנרגיה של 300KeV ואורך גל λ_γ.

מה היחס $\lambda_e / \lambda_\gamma$?

א. 0.476

ב. 2.099

ג. 0.542

ד. 1.846

ה. 0.653

ו. 1.531

$$\frac{E_e^K}{E_e^{rest}}=\frac{300000}{511000}=0.587>0.1$$

$$\lambda_e=\frac{h}{p_e}=\frac{hc}{p_e c}=\frac{hc}{\sqrt{\left(E_e^{tot}\right)^2-\left(E_e^{rest}\right)^2}}=\frac{hc}{\sqrt{\left(E_e^K+E_e^{rest}\right)^2-\left(E_e^{rest}\right)^2}}=\frac{hc}{\sqrt{E_e^K\left(E_e^K+2E_e^{rest}\right)}}=$$

$$=\frac{12400}{\sqrt{300\cdot10^3\left(300\cdot10^3+2\cdot511\cdot10^3\right)}}=1.969\cdot10^{-2}\,\text{Å}$$

$$\lambda_\gamma=\frac{hc}{E_\gamma}=\frac{12400}{300000}=4.133\cdot10^{-2}\,\text{Å}$$

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma}=\frac{1.969\cdot10^{-2}}{4.133\cdot10^{-2}}=0.476$$

שאלה 8

נניח כי חוק הכוח בין אלקטרון לפרוטון במודל בוהר לאטום המימן מתואר על-ידי $F=-k\cdot r^{-\alpha}$. תוצאה אחת היא שהרדיוסים האפשריים למסלולי האלקטרון הם מהצורה, $r_n=\left(An^2\right)^\delta$.

מה ערכו של δ ?

א. $\frac{3}{3-\alpha}$

ב. $\frac{1}{2-\alpha}$

ג. $\frac{1}{1-\alpha}$

ד. $\frac{2}{1-\alpha}$

ה. $\frac{2}{2-\alpha}$

ו. $\frac{1}{3-\alpha}$

$$\frac{m_e v^2}{r}=k\cdot r^{-\alpha}\quad\rightarrow\quad v=\sqrt{\frac{k\cdot r^{-\alpha+1}}{m_e}}$$

$$m_e vr=n\hbar\quad\rightarrow\quad m_e\sqrt{\frac{k\cdot r^{-\alpha+1}}{m_e}}r=\sqrt{m_e k\cdot r^{-\alpha+3}}=n\hbar\quad\rightarrow\quad r_n=\left(\frac{n^2\hbar^2}{m_e k}\right)^{\frac{1}{3-\alpha}}$$

שאלה 9

פוטון בעל אורך גל $\lambda = 0.04\text{Å}$ מתפזר מאלקטרון נייח.

מה האנרגיה הקינטית המקסימלית שיכול אלקטרון לקבל מהתנגשות זו?

א. 140KeV

ב. 170KeV

ג. 270KeV

ד. 240KeV

ה. 340KeV

ו. 40KeV

$$E_e^{K_{\max}} = E_\gamma - E_\gamma'^{\min} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'_{\max}} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + 2\lambda_c}\right) = 12400\left(\frac{1}{0.04} - \frac{1}{0.04 + 2\cdot 0.0243}\right) = 170\text{KeV}$$

שאלה 10

אלקטרון באטום כלשהו מאכלס את הרמה $4f$. θ היא הזווית בין התנע הזוויתי של האלקטרון להטלו על ציר $\hat{z}$ החיובי.

מה הערך **<u>המקסימלי</u>** של θ?

$$f \quad \rightarrow \quad l = 3$$

$$\cos\theta_{\max} = \frac{m_l^{\min}}{\sqrt{l(l+1)}} = \frac{-3}{\sqrt{12}} = 150^\circ$$

א. 150°

ב. 90°

ג. 120°

ד. 125°

ה. 175°

ו. 73°

שאלה 11

לשפופרת זכוכית המכילה גז הליום המיונן כולו פעם אחת (He^+) ברמת היסוד, סופקה אנרגיה חשמלית שגרמה לעירור יוני ההליום עד לרמה השלישית לכל היותר.

כשנבדק ספקטרום האור <u>שנפלט</u> משפופרת זו נתגלו שלושה קוים בלבד. אורך הגל הקצר ביותר מבין השלושה הוא 256.2Å.

מה אורך הגל הארוך ביותר (בחרו את התשובה הכי קרובה)?

א. 304Å

ב. 1640Å

ג. 1583Å

ד. 1251Å

ה. 516Å

ו. 876Å

$$\lambda_{n\to m}=z^{-2}R_H^{-1}\frac{m^2n^2}{n^2-m^2}\qquad R_H=1.0976\cdot10^7\,\mathrm{m}^{-1}$$

$$n=3\quad\begin{cases}\lambda_{3\to1}=\dfrac{1}{2^2\cdot1.0976\cdot10^7}\cdot\dfrac{1^2\cdot3^2}{3^2-1^2}=1.025\cdot10^{-7}\,m=256.2\text{Å}\\ \lambda_{3\to2}=\dfrac{1}{2^2\cdot1.0976\cdot10^7}\cdot\dfrac{2^2\cdot3^2}{3^2-2^2}=6.560\cdot10^{-7}\,m=1639.9\text{Å}\end{cases}$$

$$n=2\quad\lambda_{2\to1}=\frac{1}{2^2\cdot1.0976\cdot10^7}\cdot\frac{1^2\cdot2^2}{2^2-1^2}=1.215\cdot10^{-7}\,m=303.7\text{Å}$$

שאלה 12

נתונה מתכת שהאנרגיה הממוצעת לאלקטרון חופשי בה היא 2.1eV.

מה צפיפות האלקטרונים החופשיים במתכת?

א. $2.97\cdot10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$

ב. $1.83\cdot10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$

ג. $2.27\cdot10^{27}\,\mathrm{m}^{-3}$

ד. $5.29\cdot10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$

ה. $3.26\cdot10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$

ו. $4.04\cdot10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$

$$\bar{E}_e=\frac{3}{5}E_F\quad\rightarrow\quad E_F=\frac{5}{3}\bar{E}_e=\frac{5}{3}\cdot2.1=3.5\text{eV}$$

$$n_e=\frac{16}{3}\frac{\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\left(E_F\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{16}{3}\frac{\sqrt{2}\pi\left(m_ec^2\right)^{3/2}}{\left(hc\right)^3}\left(E_F\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{16}{3}\frac{\sqrt{2}\pi\cdot\left(511000\right)^{3/2}}{\left(12400\right)^3}\left(3.5\right)^{\frac{3}{2}}=$$

$$=2.97\cdot10^{-2}\,\text{Å}^{-3}=2.97\cdot10^{-2}\left(10^{-10}\,\mathrm{m}\right)^{-3}=2.97\cdot10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$$

<u>שימו לב</u>: את השאלה יש לפתור כאשר מתייחסים לטמפרטורה כ- T=0K. התלות של אנרגיית פרמי בטמפרטורה לא ניתנה בהרצאות/תרגילים, אלא רק צויין שיש תלות כזו (שהיא זניחה יחסית).

דף נתונים

קבוע פלנק : $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

קבוע רידברג של מימן : $R_H = 1.0976 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור : $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1 : $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

מטען האלקטרון : $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

גודל שימושי 2: $ke^2 = 14.4\mathrm{Å \cdot eV}$

מסת הפרוטון : $\mathrm{m_p} = 938.28\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון : $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון : $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

המרת יח' אנרגיה : $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^\infty x^n \,\mathrm{e}^{-\alpha x}\, dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$